

নিউক্লিয়াস (Nucleus)

সংজ্ঞা: কোষের সমগ্র প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সাইটোপ্লাজম ব্যতীত যে সুস্পষ্ট গঠনটি কোষমধ্যস্থ সমগ্র বিপাকীয় ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে এবং বংশগতির উপাদান ধারণ করে, তাকে নিউক্লিয়াস বলে।

আবিষ্কার: বিজ্ঞানী Robert Brown (1831) সালে অর্কিড পত্রকোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও নামকরণ করেন।

নামকরণ: ল্যাটিন শব্দ 'Nux'-nut থেকে Nucleus নামের উৎপত্তি।

অপর নাম: এটি কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে বলে একে **কোষের মস্তিষ্ক** বলা হয়। একে কোষের প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রিকাও বলা হয়।

সংখ্যা: প্রতিকোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে, যেমন- *Vaucheria*, *Botrydium*, *Sphaeroplea*, নামক শৈবাল ও *Penicillium* ছত্রাকে। বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এই ধরনের গঠনকে **সিনোসাইট** বলা হয়।

আকৃতি, আকার ও অবস্থান: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিউক্লিয়াস গোলাকৃতির। এটি সাধারণত কোষের ১০-১৫% স্থান দখল করে থাকে। তবে শুক্রাণুর ৯০% অংশই নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের মাঝখানে অবস্থিত থাকে; কোষগহবর বড় হলে নিউক্লিয়াসটি কিনারার দিকে অবস্থান করে। অধিকাংশ কোষে নিউক্লিয়াসের আকার কোষের সাইটোপ্লাজমের আকারের সমানুপাতিক হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানী R. Hertwig কোষের সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের আকারের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ণয় করেন। একে নিউক্লিওপ্লাজমিক ইনডেক্স (nucleoplasmic index = NP index) বলে।

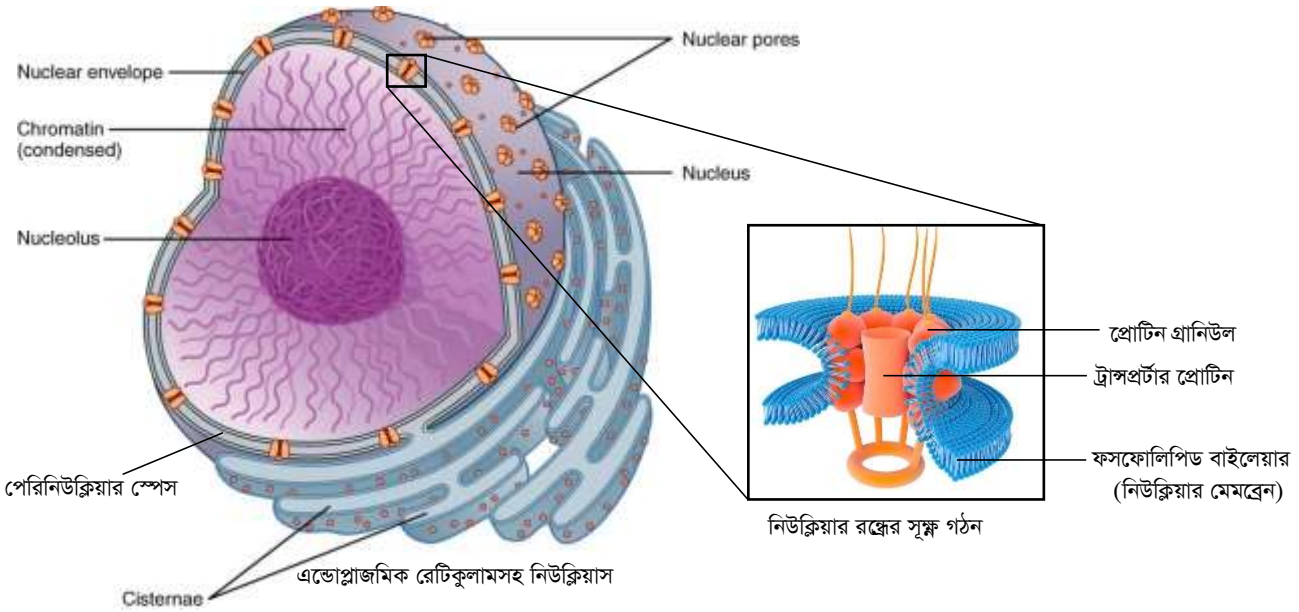
রাসায়নিক উপাদান (Chemical structure): রাসায়নিকভাবে এটি মূলত নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এতে থাকে হিস্টোন ও ননহিস্টোন প্রোটিন, DNA এবং সামান্য RNA, কিছু পরিমাণ কো-এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান। এ ছাড়া কিছু ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকতে পারে।

একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের ভৌত গঠন (Physical Structure of a Typical Nucleus): চারটি অংশ নিয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠিত। **যথা:**

- ১। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লিয়ার এনভেলপ;
- ২। নিউক্লিওপ্লাজম;
- ৩। নিউক্লিওলাস
- ৪। নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোটিন জালিকা।



মাইক্রোসকোপে দৃষ্ট পেঁয়াজ কোষের নিউক্লিয়াস

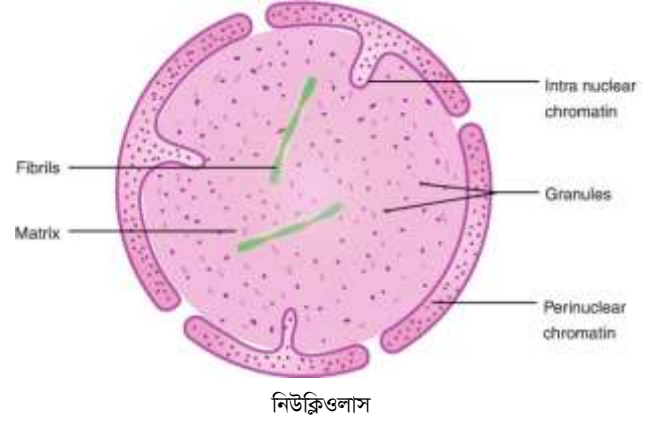


১। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা এনভেলপ: নিউক্লিয়াসের দ্বিস্তরবিশিষ্ট স্বচ্ছ ঝিল্লিবৎ বহিরাবরণই হলো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। একে নিউক্লিয়ার এনভেলপ নামেও অভিহিত করা হয়। রাসায়নিকভাবে ইহা প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে গঠিত। দুটি প

২। নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিফ : এটি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দ্বারা আবৃত স্বচ্ছ ঘন ও দানাদার তরল পদার্থ। এটির প্রধান উপাদান পানি ও প্রোটিন। একে নিউক্লিও রসও (nuclear sap) বলা হয়। এছাড়াও এতে RNA, বিভিন্ন এনজাইম ও কিছু খনিজ লবণ থাকে। তবে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না। নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমাটিন/ক্রোমোজোম ক্যারিওলিফে অবস্থান করে।

- কাজ :** (১) ক্রোমাটিন জালিকা ও নিউক্লিওলাস ধারণ করা।
(২) নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে সহায়তা করা।
(৩) এনজাইমের কার্যকলাপ এর মূল ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩। নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসে যে ছোট ও অধিকতর ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায়, তাকেই বলা হয় নিউক্লিওলাস। Fontana 1781 সালে এটি আবিষ্কার করলেও 1840 সালে Bowman একে নিউক্লিওলাস নামকরণ করেন। ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিউক্লিওলাস লাগানো থাকে এবং এই স্থানটিকে সেটেলাইট বা SAT বলা হয়। স্যাটেলাইটে অবস্থিত জিন নিউক্লিওলাস উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে ধারণা করা হয়। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে সাধারণত একটি নিউক্লিওলাস থাকে। তবে যেসকল কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় না সেসব কোষ এটি অনুপস্থিত। আবার অধিক পরিমাণ প্রোটিন সংশ্লেষণকারী কোষে একাধিক নিউক্লিওলাস থাকতে পারে।



নিউক্লিওলাস

নিউক্লিওলাসকে তন্ত্রময়, দানাদার ও ম্যাট্রিক্স-এ তিন অংশে ভাগ করা যায়।

নিউক্লিওলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন, RNA এবং সামান্য DNA।

- কাজ :** (১) বিভিন্ন প্রকার RNA, সংশ্লেষ করা।
(২) প্রোটিন সংশ্লেষ ও সংরক্ষণ করা।
(৩) নিউক্লিওটাইড-এর ভান্ডার হিসেবে কাজ করা।
(৪) এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনকালে মাকুতন্ত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। ক্রোমাটিন তন্ত্র বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম : কোষের বিশ্রাম দশায় নিউক্লিওপ্লাজমে ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান প্যাঁচানো সুতার মতো গঠনটি ক্রোমাটিন তন্ত্র নামে পরিচিত। কোষ বিভাজনের সময় তন্ত্রময় গঠনটি কতকগুলো টুকরায় পৃথক হয়ে যায়। এক একটি টুকরা তখন ক্রোমোজোম নামে পরিচিতি পায়। প্রতিটি ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার, ক্রোমাটিড এবং কোনো কোনো ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে। রাসায়নিকভাবে ইহা DNA, RNA, হিস্টোন ও ননহিস্টোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ক্রোমাটিন তন্ত্রের বর্ণ ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে দুটি অঞ্চল দেখা যায়, যথা- হেটারোক্রোমাটিন এবং ইউক্রোমাটিন। ক্রোমাটিনের গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত, কিন্তু অল্প পরিমাণ DNA-বিশিষ্ট অঞ্চলটিকে হেটারোক্রোমাটিন বলে এবং হালকা রং ধারণকারী, অধিক পরিমাণ DNA বিশিষ্ট অঞ্চলটিকে ইউক্রোমাটিন বলে।



নিউক্লিয়াস (রঞ্জিত অবস্থায়)

- কাজ :** (১) বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।
(২) মিউটেশন, প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
(৩) ক্রোমোজোম গঠন করে কোষ বিভ